

LAPORAN MANAJEMEN PROYEK SISTEM INFORMASI

Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat



Oleh :

Nama kelompok	: Romanus Sudimin (240030260)
	: Yustina Clara M. Sandosi (
Program Studi	: Sistem Informasi
Mata Kuliah	: Manajemen Proyek Sistem Informasi

**INSTITUT TEKNOLOGI DAN BISNIS
(ITB) STIKOM BALI
2026**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Manggarai Barat merupakan salah satu destinasi wisata unggulan di Indonesia yang memiliki berbagai objek wisata alam dan budaya, seperti Pulau Komodo, Pulau Padar, Pink Beach, Manta Point, Taka Makassar, Gua Rangko, dan Desa Adat Wae Rebo. Potensi tersebut menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak utama perekonomian daerah.

Namun, informasi mengenai destinasi wisata, fasilitas, harga tiket, transportasi, dan penginapan masih tersebar di berbagai media sehingga wisatawan sering mengalami kesulitan dalam memperoleh informasi yang lengkap dan akurat. Selain itu, belum adanya sistem yang mengintegrasikan seluruh informasi pariwisata menyebabkan pelayanan informasi menjadi kurang efektif.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, diperlukan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism yang mampu menyajikan informasi pariwisata dalam satu platform. Melalui sistem ini, wisatawan dapat memperoleh informasi secara cepat, mudah, dan akurat, sekaligus mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas layanan informasi serta promosi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

1.2 Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk:

1. Merancang dan membangun Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat.

2. Menyediakan platform yang mampu mengintegrasikan informasi destinasi wisata, fasilitas, penginapan, transportasi, dan informasi pendukung lainnya.
3. Mempermudah wisatawan dalam memperoleh informasi pariwisata secara cepat, akurat, dan mudah diakses.
4. Mendukung pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan informasi dan promosi sektor pariwisata melalui teknologi digital.
5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan data pariwisata sehingga informasi yang disampaikan kepada masyarakat selalu terkini dan terpercaya.

1.3 Ruang lingkup Proyek

Ruang lingkup proyek ini meliputi:

1. Perancangan dan pengembangan sistem informasi pariwisata berbasis web.
2. Penyediaan informasi destinasi wisata di Kabupaten Manggarai Barat.
3. Penyediaan informasi lokasi, deskripsi, harga tiket, jam operasional, fasilitas, galeri foto, dan peta lokasi setiap destinasi wisata.
4. Pengelolaan data destinasi wisata, kategori wisata, agenda wisata, dan informasi pendukung oleh administrator.
5. Penyediaan fitur pencarian destinasi, rekomendasi wisata, dan informasi penginapan serta transportasi.
6. Pengujian sistem untuk memastikan seluruh fitur berjalan sesuai kebutuhan pengguna.

1.4 Manfaat Proyek

Manfaat yang diharapkan dari proyek ini adalah sebagai berikut.

1. Bagi Wisatawan

Memudahkan wisatawan memperoleh informasi pariwisata secara lengkap, akurat, dan terintegrasi sehingga proses perencanaan perjalanan menjadi lebih efektif.

2. Bagi Pemerintah Daerah

Mendukung digitalisasi layanan informasi pariwisata, meningkatkan promosi destinasi wisata, serta membantu pengelolaan data pariwisata secara lebih efisien.

3. Bagi Pelaku Usaha Pariwisata

Menjadi media promosi bagi pengelola destinasi wisata, hotel, restoran, dan penyedia jasa transportasi sehingga dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan.

4. Bagi Tim Proyek

Menjadi sarana untuk menerapkan ilmu analisis, perancangan, dan pengembangan sistem informasi dalam menghasilkan solusi digital yang bermanfaat bagi masyarakat dan mendukung pengembangan Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat.

BAB II

PERENCANAAN PROYEK

2.1 Identifikasi stakeholder

1. Stakeholder Internal

Stakeholder internal adalah pihak-pihak yang terlibat secara langsung dalam pelaksanaan proyek dan memiliki tanggung jawab terhadap keberhasilan pengembangan sistem.

Tabel 2.1 stakeholder Internal

Stakeholder	Peran	Peran dalam proyek
Project Manager	Pengelola Proyek	Mengatur Jadwal, anggaran, dan kordinasi tim proyek.
System analyst	Analisis sistem	Mengidentifikasi kebutuhan sistem dan Menyusun spesifikasi kebutuhan.
UI/UX Designer	Perancang antarmuka	Mendasain tampilan dan pengalaman pengguna.
Programmer	Pengembang sistem	Mengembangkan aplikasi sesuai desain dan kebutuhan.
Database Administrator	Pengelola basis data	Pengelola basis data
Quality Assurance (QA)/Tester	Penguji sistem	Melakukan pengujian dan memastikan sistem berjalan dengan baik.

2. Stakeholder Eksternal

Stakeholder eksternal adalah pihak di luar tim proyek yang memiliki kepentingan terhadap sistem yang dikembangkan.

Tabel 2.2 Stakeholder Eksternal

Stakeholde	Kepentingan	Kebutuhan Terhadap sistem
Dinas Parwisata	Promosi destinasi wisata	Sistem mampu mengelola dan memperbarui informasi wisata.
Wisatawan	Promosi destinasi wisata	Sistem yang mampu mengelola dan memperbarui informasi wisata.
Pengelola Destinasi	Promosi destinasi	Media untuk memperkenalkan objek wisata kepada wisatawan.
Pengelola Hotel	Promosi penginapan	Informasi hotel yang dapat diakses oleh wisatawan.
Penyedia Transportasi	Penyebaran informasi layanan	Informasi transportasi menuju lokasi wisata.

2.2 Analisis kepentingan stakeholder (stakeholder interest)

Analisis kepentingan stakeholder bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan, harapan, dan kepentingan setiap stakeholder terhadap sistem yang akan dikembangkan. Dengan memahami kebutuhan tersebut, tim proyek

dapat memastikan bahwa sistem yang dibangun mampu memenuhi kebutuhan pengguna serta mendukung keberhasilan pelaksanaan proyek. Hasil analisis kepentingan stakeholder disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.3 Analisis kepentingan stakeholder (stakeholder interest)

Stakeholder	Kepentingan
Project Manager	Memastikan proyek berjalan sesuai ruang lingkup, jadwal, anggaran, dan target yang telah ditetapkan.
System Analyst	Memastikan kebutuhan pengguna dapat diidentifikasi dan diterapkan ke dalam sistem.
UI/UX Designer	Merancang antarmuka yang menarik, mudah digunakan, dan memberikan pengalaman pengguna yang baik.
Programmer	Mengembangkan sistem yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan proyek.
Database Administrator	Menjamin pengelolaan basis data yang aman, terstruktur, dan mendukung kinerja sistem.
Quality Assurance (QA)/Tester	Memastikan sistem telah diuji dan bebas dari kesalahan sebelum diimplementasikan.
Dinas Pariwisata	Memperoleh sistem yang mendukung pengelolaan data dan promosi pariwisata secara efektif.
Wisatawan	Mendapatkan informasi destinasi wisata yang lengkap, akurat, dan mudah diakses.
Pengelola Destinasi Wisata	Mempromosikan destinasi serta memperbarui informasi mengenai objek wisata yang dikelola.
Pengelola Hotel dan Penginapan	Menyediakan informasi akomodasi agar mudah ditemukan oleh wisatawan.

Penyedia Transportasi Wisata	Menyampaikan informasi layanan transportasi untuk memudahkan akses wisatawan ke destinasi wisata.
Masyarakat Lokal	Mendukung pengembangan pariwisata daerah serta memperoleh manfaat ekonomi dari meningkatnya kunjungan wisatawan.

Berdasarkan Tabel 2.2, setiap stakeholder memiliki kepentingan yang berbeda sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam proyek. Stakeholder internal lebih berfokus pada keberhasilan proses pengembangan sistem, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pengujian. Sementara itu, stakeholder eksternal memiliki kepentingan terhadap kualitas layanan informasi yang disediakan oleh sistem, seperti kemudahan akses informasi, promosi destinasi wisata, penyediaan data yang akurat, serta peningkatan pelayanan kepada wisatawan. Oleh karena itu, kebutuhan seluruh stakeholder perlu diperhatikan agar sistem yang dikembangkan mampu memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat.

2.3 Communication Plan Stakeholder

Communication Plan Stakeholder merupakan rencana komunikasi yang disusun untuk mengatur penyampaian informasi kepada seluruh stakeholder selama pelaksanaan proyek. Rencana ini bertujuan untuk memastikan setiap stakeholder menerima informasi yang sesuai dengan peran dan kebutuhannya melalui media komunikasi yang tepat, pada waktu yang telah ditentukan, serta oleh pihak yang bertanggung jawab. Dengan adanya communication plan, koordinasi dan komunikasi antar stakeholder diharapkan dapat berjalan secara efektif sehingga mendukung keberhasilan proyek.

Table 2.4 Communication Plan Stakeholder

N o	Stakeholder	Informasi yang disampaikan	Mesia Komunika si	Frekuensi	Penanggu ng jawab
1	Project Manager	Perkembangan proyek, jadwal, anggaran, dan koordinasi tim	Rapat, WhatsApp , Email	Mingguan	Project Manager
2	System Analyst	Hasil analisis kebutuhan dan perubahan spesifikasi sistem	Meeting, WhatsApp	Sesuai kebutuhan	Project Manager
3	UI/UX Designer	Desain antarmuka dan revisi tampilan sistem	Meeting, Figma, WhatsApp	Sesuai kebutuhan	System Analyst
4	Programmer	Pembagian tugas pengembangan, progres implementasi , dan	WhatsApp , GitHub, Meeting	Harian	Project Manager

		perbaikan sistem			
5	Database Administrator	Desain database, struktur data, dan integrasi basis data	Meeting, WhatsApp	Sesuai kebutuhan	Project Manager
6	Quality Assurance (QA)/Tester	Hasil pengujian sistem, temuan bug, dan rekomendasi perbaikan	Meeting, WhatsApp	Setiap selesai pengujian	Project Manager
7	Dinas Pariwisata Kabupaten Manggarai Barat	Perkembangan proyek, validasi data wisata, dan hasil implementasi	Rapat, Email	Bulanan	Project Manager
8	Wisatawan	Informasi uji coba sistem, fitur baru, dan kuesioner kepuasan	Kuesioner Online, Website	Saat pengujian	QA/Tester
9	Pengelola Destinasi Wisata	Pengumpulan dan pembaruan	Wawancara, Email, WhatsApp	Sesuai kebutuhan	System Analyst10

		data destinasi wisata			
10	Pengelola Hotel dan Penginapan	Pengumpulan data akomodasi dan fasilitas pendukung	Email, WhatsApp	Sesuai kebutuhan	System Analyst
11	Penyedia Transportasi Wisata	Pengumpulan informasi layanan transportasi	WhatsApp, Telepon	Sesuai kebutuhan	System Analyst
12	Masyarakat Lokal	Informasi mengenai manfaat sistem dan masukan terkait potensi wisata	Sosialisasi, Kuesioner	Saat implementasi	Project Manager

Berdasarkan Tabel Communication Plan Stakeholder, setiap stakeholder memiliki kebutuhan komunikasi yang berbeda sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya dalam proyek. Tim internal, seperti Project Manager, System Analyst, Programmer, UI/UX Designer, Database Administrator, dan QA/Tester, melakukan komunikasi secara rutin untuk memastikan koordinasi, pembagian tugas, serta penyelesaian pekerjaan berjalan sesuai rencana.

Sementara itu, stakeholder eksternal, seperti Dinas Pariwisata, pengelola destinasi wisata, pengelola hotel, penyedia transportasi, wisatawan,

dan masyarakat lokal, berkomunikasi sesuai kebutuhan proyek melalui media seperti rapat, email, wawancara, WhatsApp, dan kuesioner. Dengan adanya communication plan ini, diharapkan penyampaian informasi dapat berlangsung secara efektif sehingga mendukung kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan proyek.

2.4 Analisis Stakeholder (Power–Interest Matrix)

Analisis Stakeholder menggunakan Power–Interest Matrix dilakukan untuk mengidentifikasi tingkat pengaruh (*power*) dan tingkat kepentingan (*interest*) setiap stakeholder terhadap proyek pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism. Hasil analisis ini digunakan sebagai dasar dalam menentukan strategi pengelolaan stakeholder, sehingga komunikasi, koordinasi, dan keterlibatan setiap pihak dapat dilakukan secara efektif sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya selama pelaksanaan proyek.

Tabel 2.5 Analisis Stakeholder (Power–Interest Matrix)

Stakeholder	Power	Interest	Kategori
Project Manager	5	5	Manage
System Analyst	4	5	Manage
UI/UX Designer	3	4	Keep Informed
Programmer	4	5	Manage
Database Administrator	3	4	Keep Informed
Quality Assurance (QA)/Tester	3	4	Keep Informed
Dinas Pariwisata	5	5	Manage
Wisatawan	2	5	

Pengelola Destinasi Wisata	4	5	Manage
Pengelola Hotel dan Penginapan	2	4	Keep Informed
Penyedia Transportasi Wisata	2	3	Monitor
Masyarakat Lokal	2	3	Monitor

Keterangan kategori:

- Manage → Stakeholder dengan power tinggi dan interest tinggi, sehingga harus dilibatkan secara aktif dalam setiap tahapan proyek.
- Keep Informed → Stakeholder dengan interest tinggi namun power sedang atau rendah, sehingga perlu diberikan informasi perkembangan proyek secara berkala.
- Monitor → Stakeholder dengan power dan interest relatif rendah, sehingga cukup dipantau dan dilibatkan apabila diperlukan.

2.5 Pembentukan Tim dan Kepemimpinan

Pembentukan tim proyek dilakukan dengan menetapkan anggota yang memiliki kompetensi sesuai dengan kebutuhan pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab yang berbeda, namun saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan proyek secara efektif dan tepat waktu. Pembagian tugas yang jelas diharapkan dapat meningkatkan produktivitas, memperlancar komunikasi, serta meminimalkan kendala selama proses pengembangan sistem.

Dalam proyek ini, kepemimpinan dipimpin oleh Project Manager yang bertanggung jawab dalam mengoordinasikan seluruh aktivitas proyek, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Project Manager menerapkan gaya kepemimpinan partisipatif (*Participative Leadership*), yaitu melibatkan anggota tim dalam proses pengambilan keputusan, mendorong komunikasi yang terbuka, serta memberikan arahan dan motivasi agar setiap anggota dapat bekerja secara optimal. Adapun susunan tim proyek disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.6 Pembentukan Tim Proyek

Jabatan	Peran dan Tanggung Jawab
Project Manager	Mengelola proyek, mengatur jadwal, anggaran, serta mengoordinasikan seluruh anggota tim.
System Analyst	Menganalisis kebutuhan pengguna dan menyusun spesifikasi sistem.
UI/UX Designer	Mendesain antarmuka pengguna dan pengalaman pengguna agar mudah digunakan.
Programmer	Mengembangkan sistem sesuai dengan desain dan kebutuhan yang telah ditetapkan.

Jabatan	Peran dan Tanggung Jawab
Database Administrator	Mendesain, mengelola, dan menjaga keamanan basis data sistem.
Quality Assurance (QA)/Tester	Melakukan pengujian sistem, mengidentifikasi kesalahan, dan memastikan kualitas aplikasi sebelum diimplementasikan.

BAB III

WORK BREAKDOWN STRUCTURE (WBS)

3.1 Work Breakdown Structure (WBS)

Work Breakdown Structure (WBS) merupakan metode yang digunakan untuk menguraikan ruang lingkup proyek menjadi beberapa pekerjaan yang lebih kecil, terstruktur, dan mudah dikelola. Penyusunan WBS bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan, pembagian tugas, pengendalian waktu, serta monitoring pelaksanaan proyek. Dengan adanya WBS, setiap aktivitas dalam proyek dapat didefinisikan secara jelas sehingga memudahkan tim dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pada proyek Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat, WBS disusun berdasarkan tahapan pengembangan sistem menggunakan metode Waterfall, yaitu analisis kebutuhan, perancangan sistem, implementasi, pengujian, dan implementasi sistem.

Struktur WBS proyek

Level 1 :

1.0 Proyek Pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism

Level 2 :

1.1 Analisis Kebutuhan

1.2 Perancangan Sistem

1.3 Pengembangan system

1.4 Pengujian Sistem

1.5 Implementasi Sistem

Level 3 :

1.1.1 Identifikasi kebutuhan pengguna

1.1.2 Analisis Kebutuhan Sistem

1.2.1 Perancangan Database

1.2.2 Perancangan Antarmuka (UX/UI)

1.3.1 Pengembangan Fitur Aplikasi

1.3.2 Integrasi Sistem

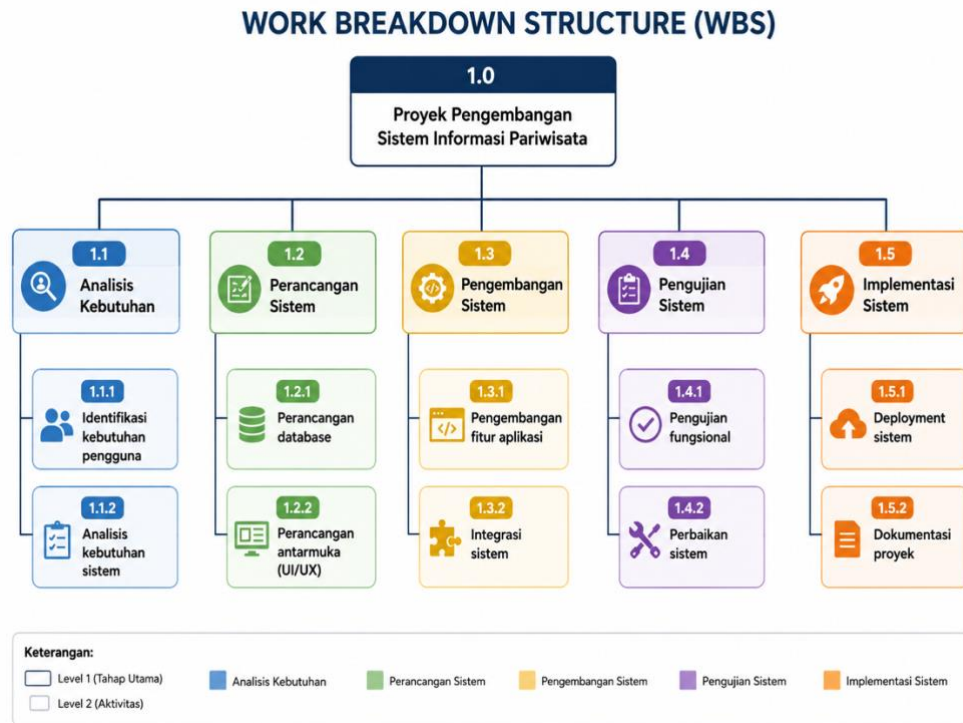
1.4.1 Penguji Fungsional

1.4.2 Perbaikan Sistem

1.5.1 Deployment Sistem

1.5.2 Dokumentasi Proyek

3.2 Struktur Hierarki Work Breakdown Structure (WBS)



Gambar 3.1 WBS

3.3 Data Aktivitas Proyek

Data aktivitas proyek disusun berdasarkan Work Breakdown Structure (WBS) yang telah dibuat sebelumnya. Setiap aktivitas memiliki hubungan ketergantungan (*dependency*) yang menunjukkan urutan pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, setiap aktivitas diestimasi menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique (PERT) dengan tiga perkiraan waktu, yaitu waktu optimis (*Optimistic Time/O*), waktu paling mungkin (*Most Likely Time/M*), dan waktu pesimis (*Pessimistic Time/P*). Ketiga estimasi tersebut digunakan untuk menghitung waktu harapan (*Expected Time/TE*) dengan rumus:

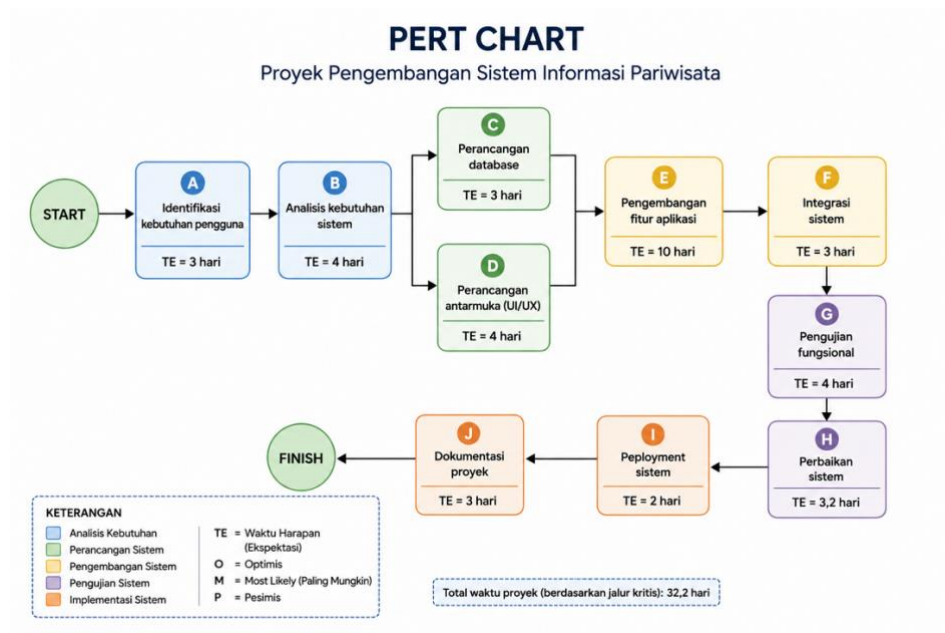
$$TE = (O + 4M + P) / 6$$

Tabel 3.1 Data Aktivi

Kode	Aktivitas	Ketergantungan	O (Hari)	M(Hari)	P(hari)	TE(Hari)
A	Identifikasi Kebutuhan pengguna	-	2	3	4	3
B	Analisis Keutuhan Pengguna	A	3	4	5	5
C	Perancangan Database	B	2	3	4	3
D	Perancangan Antarmuka (UI/UX)	B	3	4	5	4
E	Pengembangan fitur aplikasi	C, D	8	10	12	10
F	Integrasi Sistem	E	2	3	4	3
G	Pengujian Fungsional	E	2	3	4	3
H	Perbaikan Sistem	G	2	3	5	3
I	Deployment Sistem	H	1	2	3	2
J	Dokumentasi Proyek	I	2	3	4	3

3.2 PERT Chart

PERT (Program Evaluation and Review Technique) Chart merupakan diagram yang digunakan untuk menggambarkan urutan aktivitas proyek beserta hubungan ketergantungannya. Diagram ini membantu tim proyek dalam merencanakan, mengendalikan, dan memantau pelaksanaan setiap aktivitas sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Pada proyek pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism, PERT Chart disusun berdasarkan data aktivitas dan ketergantungan antaraktivitas yang telah diidentifikasi pada Work Breakdown Structure (WBS). Dengan menggunakan PERT Chart, jalur pelaksanaan proyek menjadi lebih jelas serta memudahkan dalam menentukan estimasi waktu penyelesaian proyek.



Gambar 3.2 PERT Chart

3.2 Anggaran Proyek

Anggaran Proyek di susun untuk memeperkirakan biaya yang di perlukan selama pelaksanaan proyek pengembangan system informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism. Estimasi biaya meliputi biaya tenaga kerja berdasarkan jumlah jam kerja dan tarif per jam, serta biaya lain yang mencakup kebutuhan operasional seperti internet, perangkat lunak, transportasi, dokumentasi, dan keperluan pendukung lainnya. Penyusunan anggran ini bertujuan agar penggunaan sumber daya dapat di rencanakan dan kendalikan secara efektif sehingga proyek dapat diselesaikan sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.2 Anggaran Proyek

WBS	Tugas Proyek	Penanggung Jawab	Jam Kerja	Tarif/Jam (Rp)	Biaya Tenaga Kerja (Rp)	Biaya Lain (Rp)	Total (Rp)
1.1	Analisis Kebutuhan	System Analyst	40	75.000	3.000.000	500.000	3.500.000
1.2	Perancangan Sistem	UI/UX Designer & Database Administrator	60	75.000	4.500.000	1.000.000	5.500.000
1.3	Pengembangan Sistem	Programmer	120	80.000	9.600.000	1.500.000	11.100.000
1.4	Pengujian Sistem	QA/Tester	40	70.000	2.800.000	500.000	3.300.000
1.5	Implementasi Sistem	Project Manager	30	90.000	2.700.000	800.000	3.500.000

	Total Anggaran Proyek		290		22.600.000	4.300.000	26.900.000
--	-----------------------------	--	-----	--	------------	-----------	------------

Berdasarkan table anggaran proyek, estimasi total biaya yang dibutuhkan untuk pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism adalah sebesar Rp26.900.000. Komponen biaya terbesar terdapat pada tahap Pengembangan Sistem, karena membutuhkan waktu pengerjaan paling lama dan melibatkan proses implementasi seluruh fitur aplikasi. Sementara itu, biaya lain dialokasikan untuk mendukung kegiatan proyek, seperti penggunaan internet, lisensi perangkat lunak, transportasi, dokumentasi, serta kebutuhan operasional lainnya. Estimasi anggaran ini menjadi acuan dalam pengelolaan biaya agar pelaksanaan proyek berjalan sesuai dengan rencana.

BAB IV

MANAJEMEN RISIKO DAN KUALITAS

4.1 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan proses untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengendalikan berbagai risiko yang dapat memengaruhi keberhasilan proyek. Pada proyek Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat, manajemen risiko dilakukan agar potensi hambatan dapat diantisipasi sejak awal sehingga dampaknya terhadap waktu, biaya, dan kualitas proyek dapat diminimalkan.

Tabel 4.1 Manajemen Risiko

ID Risiko	Deskripsi Risiko	Kemungkinan terjadi	Dampak	Tingkat Risiko	Strategi Mitigasi	Penanggung jawab
R-01	Perubahan kebutuhan sistem selama proses pengembangan.	Sedang	Keterlambatan jadwal dan penambahan pekerjaan.	Tinggi	Melakukan validasi kebutuhan di awal proyek dan menerapkan prosedur <i>change request</i> .	Project Manager
R-02	Keterlambatan penyelesaian	Sedang	Target penyelesaian proyek	Tinggi	Menyusun jadwal yang	Project Manager

	n pengembangan sistem.		tidak tercapai.		realistis, melakukan monitoring progres, dan evaluasi berkala.	
R-03	Kesalahan pengkodean (<i>bug</i>) pada aplikasi.	Tinggi	Menurunnya kualitas dan fungsi sistem.	Tinggi	Melakukan <i>code review</i> , pengujian bertahap, dan perbaikan segera setelah ditemukan bug.	Programmer & QA/Tester
R-04	Kehilangan atau kerusakan data proyek.	Rendah	Hilangnya data penting dan terhambatnya pengembangan sistem.	Sedang	Melakukan <i>backup</i> data secara berkala dan menggunakan penyimpanan yang aman.	Database Administrator
R-05	Gangguan komunikasi	Sedang	Kesalahan koordinasi	Sedang	Menjadwalkan rapat	Project Manager

	antar anggota tim proyek.		dan keterlambatan pekerjaan.		rutin dan memanfaatkan media komunikasi seperti WhatsApp dan Google Meet.	
R-06	Keterbatasan koneksi internet saat pengembangan atau rapat daring.	Sedang	Aktivitas proyek menjadi terhambat.	Sedang	Menyediakan jaringan cadangan (<i>backup internet</i>) dan menjadwalkan ulang apabila diperlukan.	Seluruh Tim
R-07	Data pariwisata yang diperoleh tidak lengkap atau tidak akurat.	Rendah	Informasi pada sistem menjadi kurang valid.	Sedang	Melakukan verifikasi data dengan Dinas Pariwisata dan pengelola destinasi wisata.	System Analyst

R-08	Sistem tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna saat implementasi.	Rendah	Pengguna tidak puas dan diperlukan revisi sistem.	Tinggi	Melibatkan stakeholder dalam proses analisis kebutuhan, uji coba, dan evaluasi sistem.	Project Manager & System Analyst
------	--	--------	---	--------	--	----------------------------------

Berdasarkan Tabel 4.1, terdapat beberapa risiko yang berpotensi memengaruhi keberhasilan proyek, mulai dari perubahan kebutuhan sistem, keterlambatan pengembangan, kesalahan pengkodean, hingga gangguan komunikasi antaranggota tim. Setiap risiko telah dianalisis berdasarkan kemungkinan terjadinya, dampak yang ditimbulkan, tingkat risiko, serta strategi mitigasi yang akan diterapkan. Dengan adanya manajemen risiko ini, tim proyek dapat mengantisipasi potensi permasalahan sejak dini sehingga pelaksanaan proyek dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

4.2 Contingency Plan

Contingency Plan merupakan rencana cadangan yang disiapkan untuk menghadapi risiko apabila strategi mitigasi yang telah direncanakan tidak mampu mencegah terjadinya suatu permasalahan. Rencana ini bertujuan untuk meminimalkan dampak risiko terhadap waktu, biaya, ruang lingkup, dan kualitas proyek sehingga pelaksanaan proyek tetap dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Tabel 4.2 Contingency Plan

No	Risiko yang terjadi	Dampak terhadap proyek	Rencana Kontijensi (Conteingency plan)	Penanggung jawab	Tujuan
1	Perubahan kebutuhan sistem	Jadwal proyek bertambah dan ruang lingkup berubah	Menyesuaikan jadwal proyek, melakukan revisi kebutuhan, dan memperoleh persetujuan stakeholder.	Project Manager	Menjaga proyek tetap terkendali meskipun terjadi perubahan.
2	Keterlambatan pengembangan sistem	Target penyelesaian proyek tidak tercapai	Menambah jam kerja, melakukan penyesuaian prioritas tugas, atau menambah sumber daya apabila diperlukan.	Project Manager	Memastikan proyek selesai sesuai target.
3	Kesalahan pengkodean (<i>bug</i>)	Sistem tidak dapat berfungsi dengan baik	Melakukan perbaikan segera, pengujian ulang, dan validasi sebelum sistem digunakan.	Programmer & QA/Tester	Menjamin kualitas dan keandalan sistem.

4	Kehilangan atau kerusakan data	Hilangnya data penting proyek	Melakukan pemulihan (<i>restore</i>) dari data cadangan (<i>backup</i>) yang telah disiapkan.	Database Administrator	Mengembalikan data proyek agar pengembangan dapat dilanjutkan.
5	Gangguan komunikasi tim	Koordinasi pekerjaan menjadi terhambat	Menjadwalkan rapat darurat dan menggunakan media komunikasi alternatif.	Project Manager	Memastikan koordinasi tim tetap berjalan dengan baik.
6	Gangguan koneksi internet	Aktivitas pengembangan dan rapat daring terganggu	Menggunakan jaringan internet cadangan atau menjadwalkan ulang aktivitas yang terdampak.	Seluruh Tim	Meminimalkan gangguan terhadap pelaksanaan proyek.
7	Data pariwisata tidak lengkap atau tidak akurat	Informasi pada sistem menjadi kurang valid	Melakukan verifikasi ulang kepada Dinas Pariwisata dan pengelola destinasi wisata.	System Analyst	Menjamin keakuratan data yang ditampilkan dalam sistem.

8	Sistem tidak sesuai kebutuhan pengguna	Pengguna tidak puas dan memerlukan revisi	Melakukan evaluasi bersama stakeholder dan melakukan penyempurnaan sistem sebelum implementasi penuh.	Project Manager & System Analyst	Memastikan sistem memenuhi kebutuhan pengguna.
---	--	---	---	----------------------------------	--

Berdasarkan Tabel 4.2, setiap risiko telah disertai dengan rencana kontinjensi yang akan diterapkan apabila risiko tersebut benar-benar terjadi. Dengan adanya contingency plan, tim proyek memiliki langkah alternatif yang dapat dilakukan untuk mengurangi dampak risiko sehingga pelaksanaan proyek tetap berjalan secara efektif dan tujuan proyek dapat tercapai.

4.3 Acceptance Criteria

Acceptance Criteria merupakan kriteria yang digunakan untuk menentukan apakah fitur atau komponen sistem telah memenuhi kebutuhan pengguna dan layak diterima. Kriteria ini menjadi acuan dalam proses pengujian sehingga setiap fitur dapat divalidasi berdasarkan standar yang telah ditetapkan sebelum sistem diimplementasikan.

Tabel 4.3 Acceptance Criteria

NO	Fitur / Komponen Sistem	Acceptance Criteria	Metode Pengujian	Hasil yang Diharapkan
1	Login dan Registrasi	Pengguna dapat membuat akun	Black Box Testing	Login dan registrasi

		dan masuk ke sistem dengan data yang valid.		berhasil tanpa kesalahan.
2	Pencarian Destinasi Wisata	Sistem mampu menampilkan hasil pencarian sesuai kata kunci yang dimasukkan.	Black Box Testing	Data destinasi ditampilkan secara akurat dan cepat.
3	Informasi Destinasi Wisata	Informasi destinasi ditampilkan secara lengkap (deskripsi, lokasi, fasilitas, dan foto).	Functional Testing	Informasi destinasi tampil dengan lengkap dan benar.
4	Peta Lokasi Wisata	Sistem menampilkan lokasi destinasi pada peta digital dengan benar.	Functional Testing	Lokasi wisata sesuai dengan koordinat yang telah ditentukan.
5	Informasi Hotel dan Penginapan	Data hotel dan penginapan dapat ditampilkan sesuai lokasi wisata.	Black Box Testing	Informasi akomodasi dapat diakses tanpa kendala.
6	Informasi Transportasi Wisata	Sistem menampilkan	Functional Testing	Informasi transportasi

		pilihan transportasi menuju destinasi wisata.		tampil dengan benar dan mudah dipahami.
7	Dashboard Admin	Admin dapat mengelola data destinasi, hotel, transportasi, dan pengguna.	Black Box Testing	Seluruh fungsi tambah, ubah, hapus, dan lihat data berjalan dengan baik.
8	Keamanan Data	Data pengguna tersimpan dengan aman dan hanya dapat diakses sesuai hak akses.	Security Testing	Data terlindungi dan tidak dapat diakses oleh pihak yang tidak berwenang.

Berdasarkan Tabel 4.3, setiap fitur dan komponen sistem memiliki kriteria penerimaan yang jelas sebagai acuan dalam proses pengujian. Suatu fitur dinyatakan diterima apabila telah memenuhi acceptance criteria, berhasil melewati metode pengujian yang ditetapkan, serta menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Dengan demikian, sistem yang diimplementasikan diharapkan memiliki kualitas yang baik dan siap digunakan.

4.4 Quality Assurance (QA) Plan

Quality Assurance (QA) Plan merupakan rencana yang digunakan untuk memastikan setiap proses pengembangan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism memenuhi standar kualitas yang telah ditetapkan. QA dilakukan pada setiap tahapan proyek melalui kegiatan pemeriksaan, pengujian, dan

evaluasi sehingga sistem yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, sesuai kebutuhan pengguna, dan siap diimplementasikan.

Tabel 4.4 Quality Assurance (QA) Plan

Komponan QA	Aktivitas	Penanggung jawab	Frekuensi	Output
Analisis Kebutuhan	Meninjau dan memvalidasi dokumen kebutuhan sistem	Project Manager & System Analyst	Awal proyek	Dokumen kebutuhan yang telah disetujui
Perancangan Sistem	Review desain database dan antarmuka (UI/UX)	System Analyst & UI/UX Designer	Setelah tahap perancangan	Dokumen desain sistem yang tervalidasi
Pengembangan Sistem	Melakukan <i>code review</i> dan pengecekan standar pemrograman	Programmer	Selama proses pengembangan	Source code yang memenuhi standar
Pengujian Sistem	Melakukan <i>Functional Testing</i> dan <i>Black Box Testing</i>	QA/Tester	Setiap modul selesai dikembangkan	Laporan hasil pengujian

Perbaikan Sistem	Memverifikasi hasil perbaikan (<i>bug fixing</i>)	Programmer & QA/Tester	Setelah ditemukan bug	Sistem yang telah diperbaiki
Implementasi Sistem	Validasi sistem bersama stakeholder sebelum digunakan	Project Manager	Sebelum implementasi	Sistem yang siap digunakan dan diterima stakeholder

Berdasarkan Tabel 4.4, kegiatan Quality Assurance dilakukan secara berkesinambungan pada setiap tahapan proyek. Setiap aktivitas memiliki penanggung jawab, frekuensi pelaksanaan, dan output yang jelas sehingga proses pengendalian kualitas dapat berjalan secara sistematis. Dengan demikian, sistem yang dikembangkan diharapkan memenuhi standar kualitas, berfungsi sesuai kebutuhan pengguna, dan siap untuk diimplementasikan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI PROYEK

5.1 KPI Monitoring

Key Performance Indicator (KPI) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan proyek berdasarkan target yang telah ditetapkan. Monitoring KPI dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan proyek dari aspek waktu, biaya, kualitas, dan pencapaian hasil kerja. Dengan adanya KPI, tim proyek dapat mengevaluasi kinerja selama pelaksanaan proyek serta mengambil tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan dari rencana.

Tabel 5.1 KPI Monitoring

Aktivitas	Scope Target	Scope Actual	Cost Target (Rp)	Cost Actual	Schedule Target	Schedule Actual	Quality Target	Quality Actual	Prioritas	PIC	Tgl Target	Tgl Realisasi	% Scope	% Cost	% Schedule	% Quality	KPI Akhir
Identifikasi kebutuhan pengguna	100%	100%	1500000	1450000	2 Hari	2 Hari	100%	100%	Tinggi	System Analyst	01/07/2026	01/07/2026	100%	97%	100%	100%	99%
Analisis kebutuhan sistem	100%	100%	2000000	2000000	3 Hari	3 Hari	100%	100%	Tinggi	System Analyst	04/07/2026	04/07/2026	100%	100%	100%	100%	100%
Perancangan database	100%	100%	2500000	2450000	3 Hari	3 Hari	100%	98%	Tinggi	Database Administrator	07/07/2026	07/07/2026	100%	98%	100%	98%	99%
Perancangan antarmuka (UI/UX)	100%	100%	3000000	3100000	4 Hari	4 Hari	100%	98%	Tinggi	UI/UX Designer	11/07/2026	11/07/2026	100%	97%	100%	98%	99%
Pengembangan fitur aplikasi	100%	95%	6000000	6200000	8 Hari	9 Hari	100%	95%	Sangat Tinggi	Programmer	20/07/2026	21/07/2026	95%	97%	99%	95%	94%
Integrasi sistem	100%	100%	5100000	5000000	4 Hari	4 Hari	100%	98%	Tinggi	Programmer	25/07/2026	25/07/2026	100%	98%	100%	98%	99%
Pengujian fungsional	100%	100%	1800000	1750000	3 Hari	3 Hari	95%	96%	Tinggi	QA/Tester	28/07/2026	28/07/2026	100%	97%	100%	96%	98%
Perbaikan sistem	100%	100%	1500000	1450000	2 Hari	2 Hari	100%	99%	Tinggi	Programmer & QA/Tester	30/07/2026	30/07/2026	100%	97%	100%	99%	99%
Deployment sistem	100%	100%	2000000	1950000	2 Hari	2 Hari	100%	100%	Sedang	Project Manager	01/08/2026	01/08/2026	100%	98%	100%	100%	100%
Dokumentasi proyek	100%	100%	1500000	1450000	2 Hari	2 Hari	100%	100%	Sedang	Project Manager	03/08/2026	03/08/2026	100%	97%	100%	100%	99%

Berdasarkan Tabel 5.1, monitoring proyek dilakukan terhadap setiap aktivitas pada Work Breakdown Structure (WBS) dengan mengukur pencapaian dari aspek ruang lingkup (*scope*), biaya (*cost*), jadwal (*schedule*), dan kualitas (*quality*). Hasil monitoring menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas telah mencapai target yang ditetapkan dengan nilai KPI akhir di atas 95%. Meskipun terdapat sedikit penyimpangan pada aktivitas pengembangan fitur aplikasi, secara keseluruhan proyek masih berjalan sesuai rencana dan memenuhi target yang telah ditetapkan. Hasil KPI ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kinerja proyek serta menentukan langkah perbaikan apabila diperlukan.

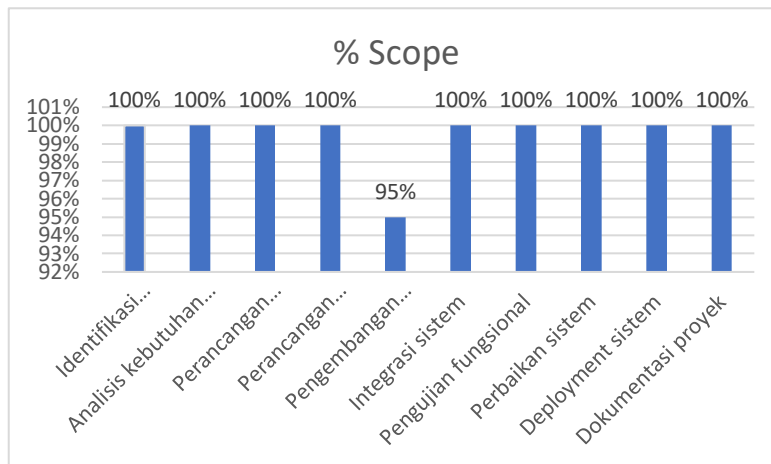
5.2 Analisis Monitoring

Berdasarkan hasil monitoring yang telah dilakukan, pelaksanaan proyek Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat secara umum berjalan sesuai dengan perencanaan. Sebagian besar aktivitas proyek berhasil diselesaikan sesuai target ruang lingkup, anggaran, jadwal, dan kualitas yang telah ditetapkan. Hasil pengukuran KPI menunjukkan bahwa mayoritas aktivitas memperoleh nilai di atas 95%, yang mengindikasikan kinerja proyek berada pada kategori sangat baik.

Meskipun demikian, pada aktivitas pengembangan fitur aplikasi terdapat sedikit penyimpangan terhadap target biaya dan jadwal akibat adanya penyesuaian kebutuhan sistem selama proses pengembangan. Namun, penyimpangan tersebut masih berada dalam batas yang dapat diterima dan tidak memengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Melalui kegiatan monitoring yang dilakukan secara berkala, setiap kendala dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti sehingga proyek tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.

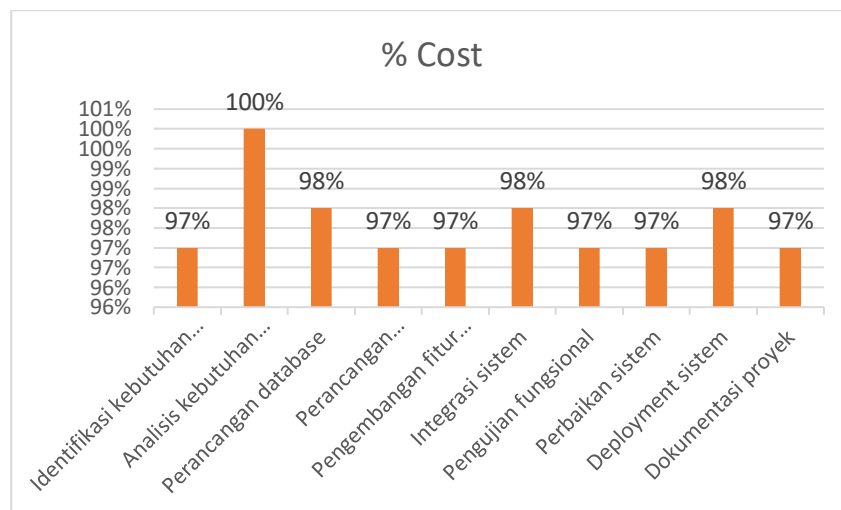
5.3 Analisis ketercapaian Scope

Berdasarkan hasil monitoring, aspek scope menunjukkan bahwa seluruh ruang lingkup proyek telah berhasil direalisasikan sesuai dengan perencanaan. Hampir semua aktivitas mencapai target 100%, sedangkan aktivitas pengembangan fitur aplikasi mencapai 95% karena masih memerlukan penyempurnaan pada beberapa fitur. Secara keseluruhan, ruang lingkup proyek telah terpenuhi sehingga tujuan utama pengembangan sistem dapat dicapai.



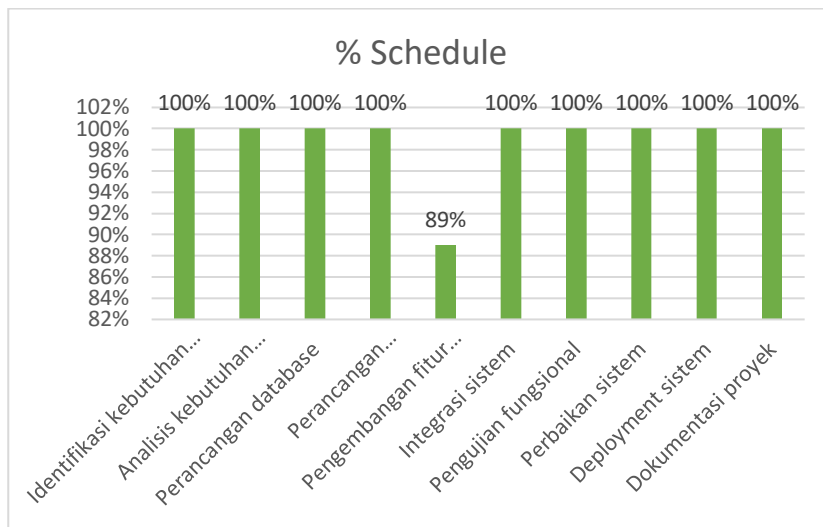
5.4 Analisis Ketercapaian Cost

Dari aspek cost, realisasi biaya proyek masih berada dalam batas anggaran yang telah direncanakan. Meskipun terdapat sedikit peningkatan biaya pada aktivitas pengembangan fitur aplikasi, beberapa aktivitas lainnya menggunakan biaya yang lebih rendah dari target sehingga tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap total anggaran proyek. Dengan demikian, pengelolaan biaya proyek dapat dikatakan berjalan secara efektif.



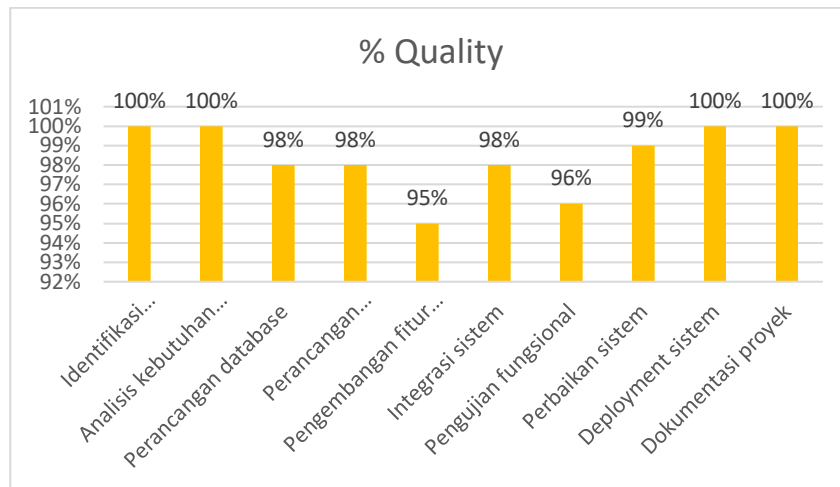
5.5 Analisis Ketercapaian Schedule

Berdasarkan aspek schedule, sebagian besar aktivitas proyek berhasil diselesaikan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Hanya aktivitas pengembangan fitur aplikasi yang mengalami keterlambatan selama satu hari akibat adanya penyesuaian kebutuhan sistem. Namun, keterlambatan tersebut tidak memengaruhi penyelesaian tahapan proyek berikutnya sehingga target waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan tetap dapat dipenuhi.



5.6 Analisis Ketercapaian Quality

Pada aspek quality, hasil monitoring menunjukkan bahwa kualitas sistem telah memenuhi standar yang telah ditetapkan. Seluruh proses pengujian berhasil dilaksanakan dengan baik dan sebagian besar fitur berfungsi sesuai kebutuhan pengguna. Nilai kualitas yang tinggi pada setiap aktivitas menunjukkan bahwa sistem memiliki tingkat keandalan yang baik, mudah digunakan, serta siap untuk diimplementasikan sebagai Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat.



5.7 Evaluasi keseluruhan proyek

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, proyek Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat secara keseluruhan dapat dikatakan berhasil dilaksanakan. Seluruh tahapan proyek, mulai dari analisis kebutuhan, perancangan sistem, pengembangan, pengujian, hingga implementasi, telah diselesaikan sesuai dengan ruang lingkup yang telah direncanakan.

Dari aspek scope, sebagian besar kebutuhan sistem berhasil direalisasikan sesuai dengan target yang ditetapkan. Dari aspek cost, penggunaan anggaran masih berada dalam batas yang telah direncanakan meskipun terdapat sedikit penyesuaian pada tahap pengembangan sistem. Dari aspek schedule, hampir seluruh aktivitas selesai sesuai jadwal, dengan keterlambatan yang tidak signifikan pada tahap pengembangan fitur aplikasi dan tidak memengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan. Sementara itu, dari aspek quality, sistem telah memenuhi standar kualitas melalui proses pengujian dan validasi sehingga seluruh fitur utama dapat berfungsi sesuai kebutuhan pengguna.

Hasil KPI menunjukkan bahwa setiap aktivitas memperoleh nilai yang baik dengan rata-rata pencapaian di atas 95%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja tim proyek berjalan secara efektif dan koordinasi antaranggota tim terlaksana dengan baik selama proses pengembangan. Selain itu, penerapan manajemen risiko, Quality Assurance (QA), serta monitoring secara berkala membantu meminimalkan kendala yang muncul sehingga proyek tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, proyek ini dinilai berhasil menghasilkan Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism yang mampu menyediakan informasi destinasi wisata, akomodasi, transportasi, serta layanan pendukung lainnya secara terintegrasi. Sistem yang dikembangkan diharapkan dapat membantu wisatawan memperoleh informasi yang akurat, memudahkan pengelolaan data pariwisata, serta mendukung upaya Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan kualitas layanan dan promosi sektor pariwisata berbasis teknologi informasi.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi proyek, dapat disimpulkan bahwa proyek Rancang Bangun Sistem Informasi Pariwisata Terintegrasi Berbasis Smart Tourism di Kabupaten Manggarai Barat telah berhasil dilaksanakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Penerapan metode manajemen proyek mulai dari penyusunan Work Breakdown Structure (WBS), penjadwalan menggunakan PERT, pengelolaan anggaran, manajemen risiko, Quality Assurance (QA), hingga monitoring menggunakan Key Performance Indicator (KPI) mampu mendukung pelaksanaan proyek secara terstruktur dan terkontrol.

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa sebagian besar aktivitas proyek telah memenuhi target ruang lingkup (*scope*), biaya (*cost*), jadwal (*schedule*), dan kualitas (*quality*). Sistem yang dikembangkan mampu menyediakan informasi destinasi wisata, akomodasi, transportasi, serta layanan pendukung lainnya dalam satu platform yang terintegrasi. Dengan demikian, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kemudahan akses informasi bagi wisatawan serta mendukung pengelolaan dan promosi pariwisata di Kabupaten Manggarai Barat.

6.2 Saran

Untuk pengembangan selanjutnya, sistem dapat ditingkatkan dengan menambahkan fitur-fitur yang lebih inovatif, seperti integrasi pembayaran digital, pemesanan tiket dan akomodasi secara langsung, rekomendasi destinasi berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), serta dukungan multibahasa untuk wisatawan mancanegara. Selain itu, diperlukan pemeliharaan sistem secara berkala, pembaruan data pariwisata, dan

peningkatan keamanan sistem agar kualitas layanan tetap terjaga serta mampu mengikuti perkembangan teknologi dan kebutuhan pengguna di masa mendatang.